Informe 18/12/2025

Integrantes

Sebastián Ezequiel García
Padrón: 103780
sebgarcia@fi.uba.ar

Denise Oriana Viltes
Padrón: 106943
dviltes@fi.uba.ar

Tutora

Dra. Cecilia G. Galarza
cgalar@fi.uba.ar

Cotutor

Ing. Juan Zuloaga
jzuloaga@fi.uba.ar

1. LEDS

En primer lugar, se modifica la conexión de los LEDS, la configuración de la semana pasada provocaba que las celdas del banco 1 nuevamente no logren apagarse. Cuando las celdas del banco 1 no están encendidas, el problema no es perceptible, pero al momento de apagar una celda del banco 1, se crea un nuevo camino para la corriente cerrando la malla por la rama del LED. En dicho caso el mosfet de tierra en la celda del banco 1 queda abierto dejando la tierra flotando, por lo tanto al tener conectado el LED directo al bus_positivo, sigue circulando corriendo en el LED, provocando que en la celda también circule corriente.

Para solucionar el problema conectamos el LED a una fuente de corriente externa en vez de alimentarlo directamente con la celda. La fuente externa es la misma que utilizamos para el inversor. La conexión es la que se ve en la siguiente figura,

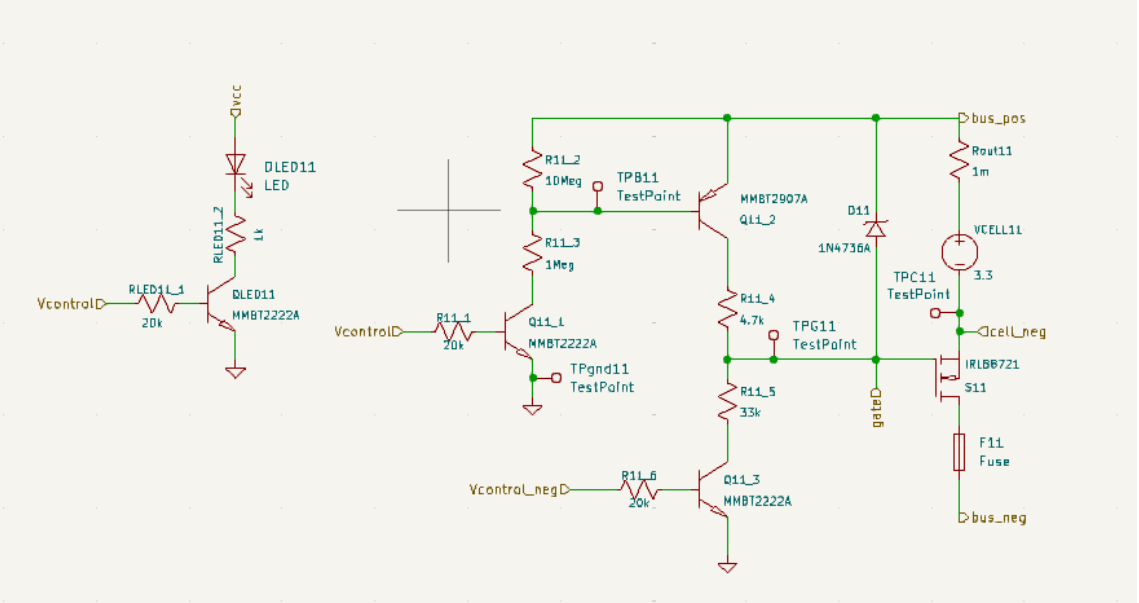

Figura 1: Nueva conexión para el LED.

En cuanto al pcb, respecto de la configuración de la semana pasada, se reacomodan los pines de entrada y el inversor para dar lugar a los componentes de los LEDS.

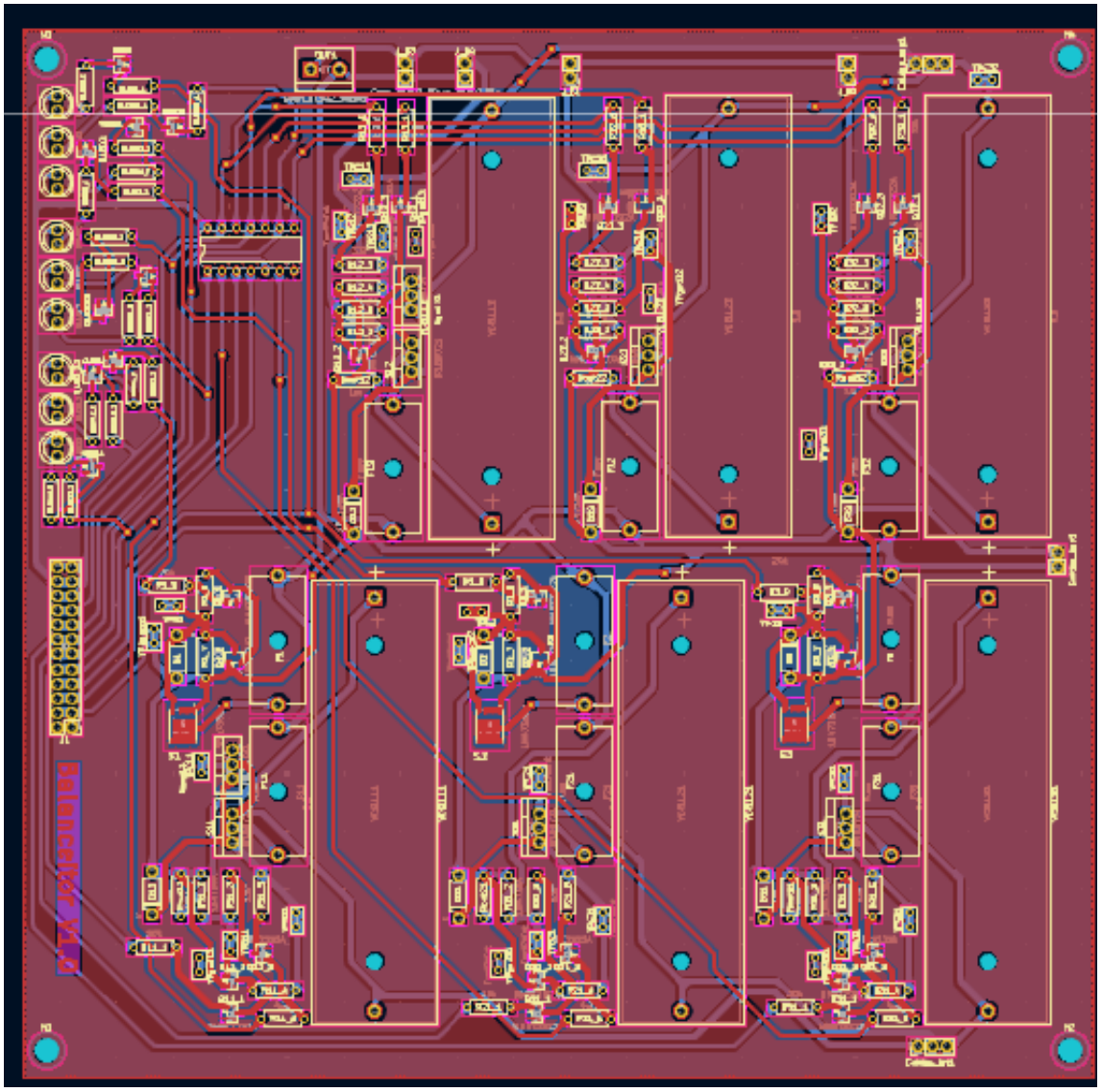

Figura 2: Ruteo de LEDS y pcb prototipo final.

La placa tiene un tamaño final de Ancho: 188.4250 mm y Alto: 184.9500 mm.

2. Controlador

Se da inicio al diseño del controlador, para el prototipo se utiliza la placa NUCLEO-F103RB, con su respectivo IDE.

Se reservan los pines PA2 y PA3 para la UART, para poder dar instrucciones

por linea de comandos, y los pines PA0, PA1, PA4, PA5, PA6, PA7, PB0 se reservan estos ADC para las mediciones. Y finalmente se utilizan los siguientes pines GPIO para celdas y bancos,

- Switches de bancos:
  - Vc_1 (Banco 1): PB3
  - Vc_2 (Banco 2): PB4
  - Vc_3 (Banco 3): PB5
- Switches de celdas
  - Vc_11: PB6
  - Vc_12 : PB7
  - Vc_21: PB8
  - Vc_22 PB10
  - Vc_32: PB11

Los pines configurados se ven de la siguiente manera en la aplicación CubeMX,

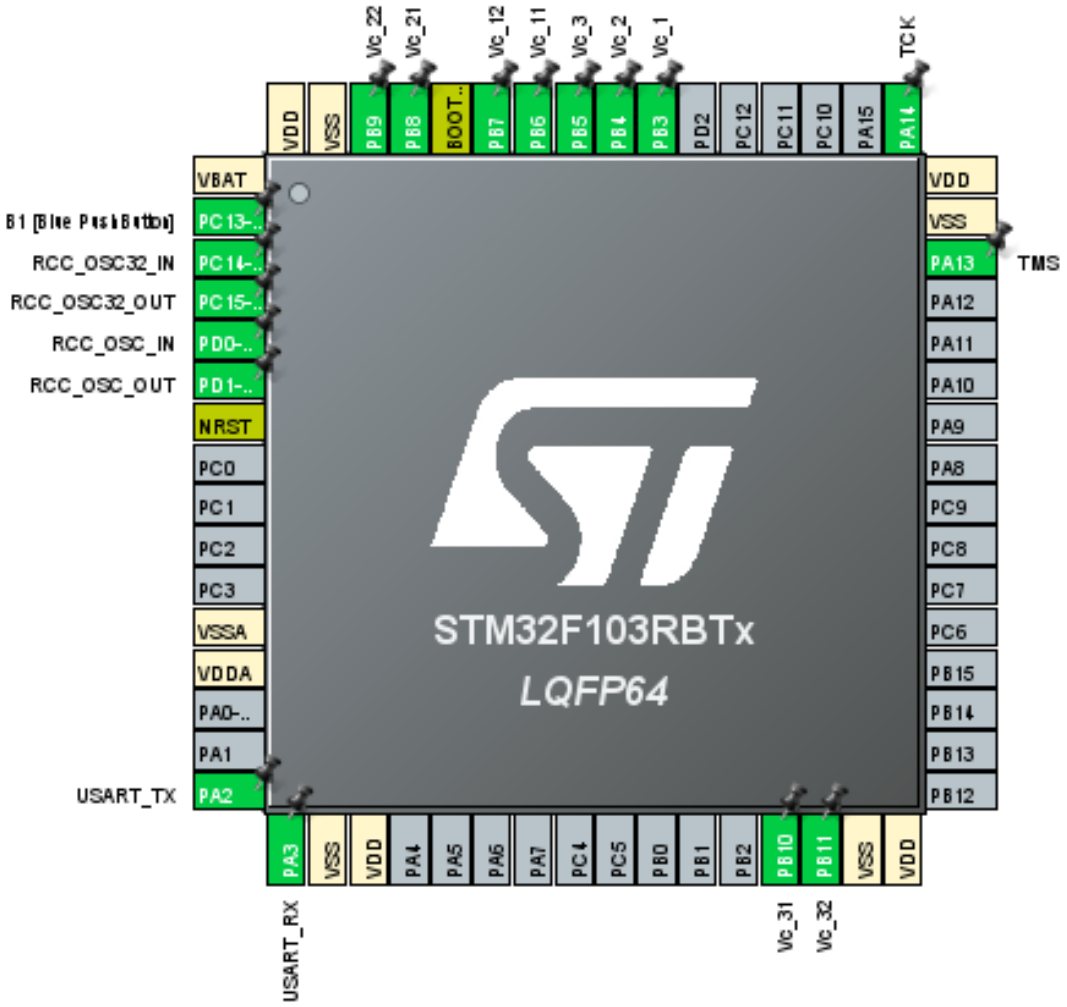

Figura 3: Configuración de pines para los switches

Se configuran el controlador para encender y apagar la celda, junto con los comandos *status* y *help* para saber el estado de todas las celdas y ver como son los comandos respectivamente.

Para indicar los comandos a la placa usamos la UART, para lograr esto usamos la aplicación putty, a continuación se observan ejemplos de cada comando mencionado.

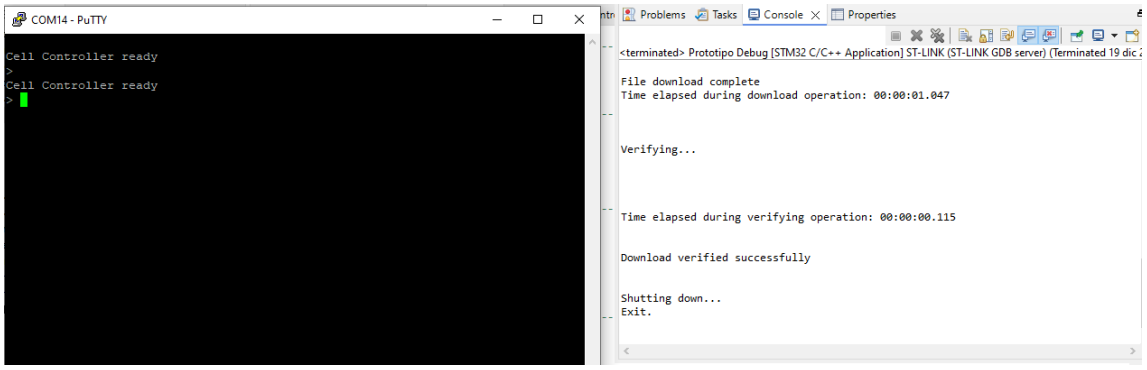

Figura 4: Inicio de comunicación con la placa en putty.

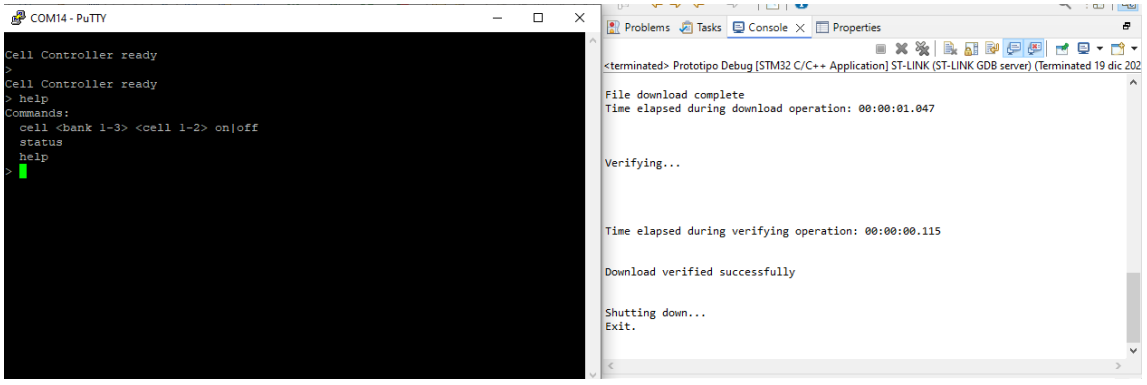

Figura 5: Comando *help* en putty.

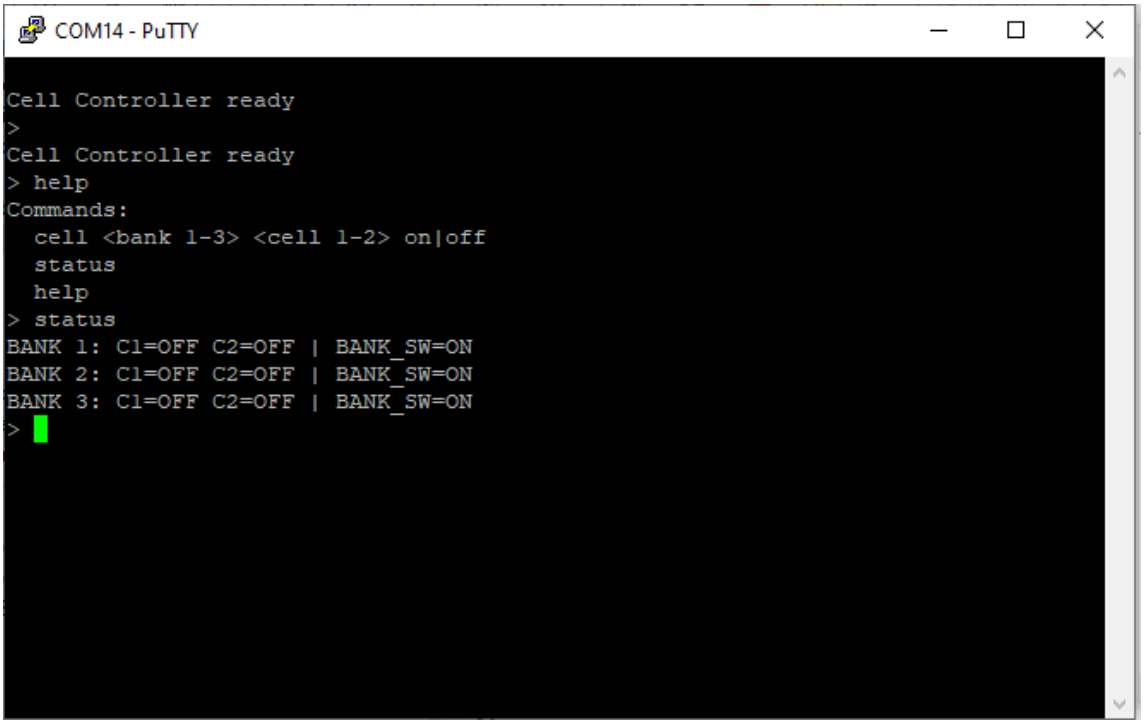

Figura 6: Comando *status* con el estatus inicial.

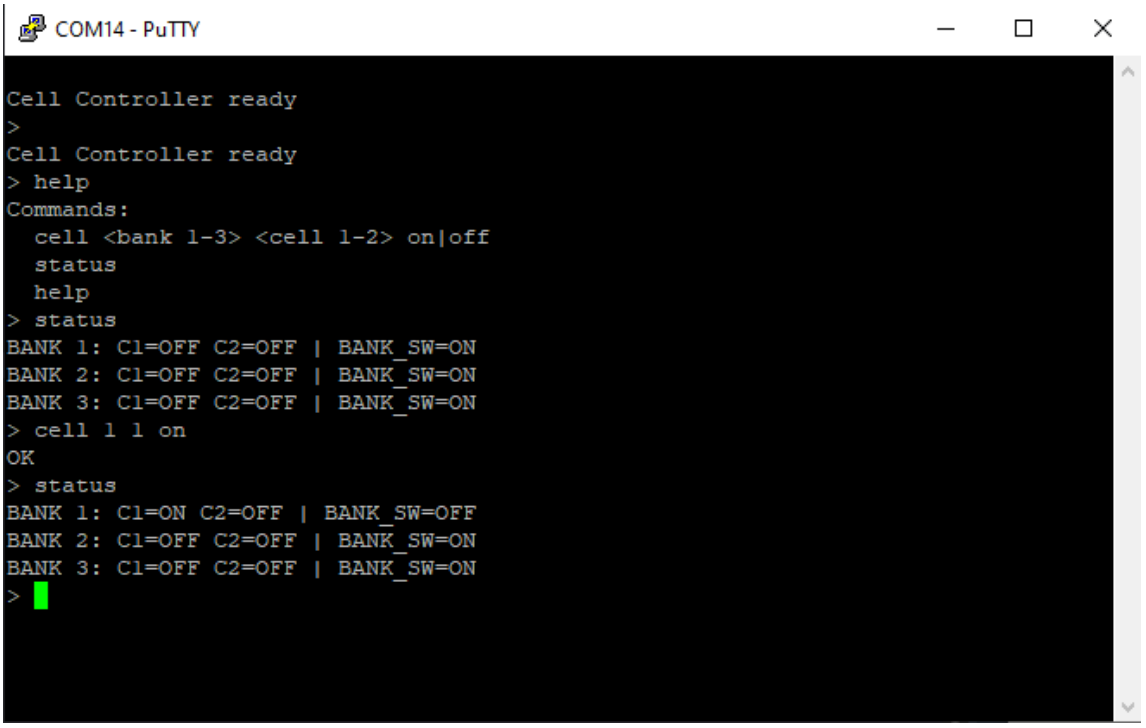

Figura 7: Encender celda en putty

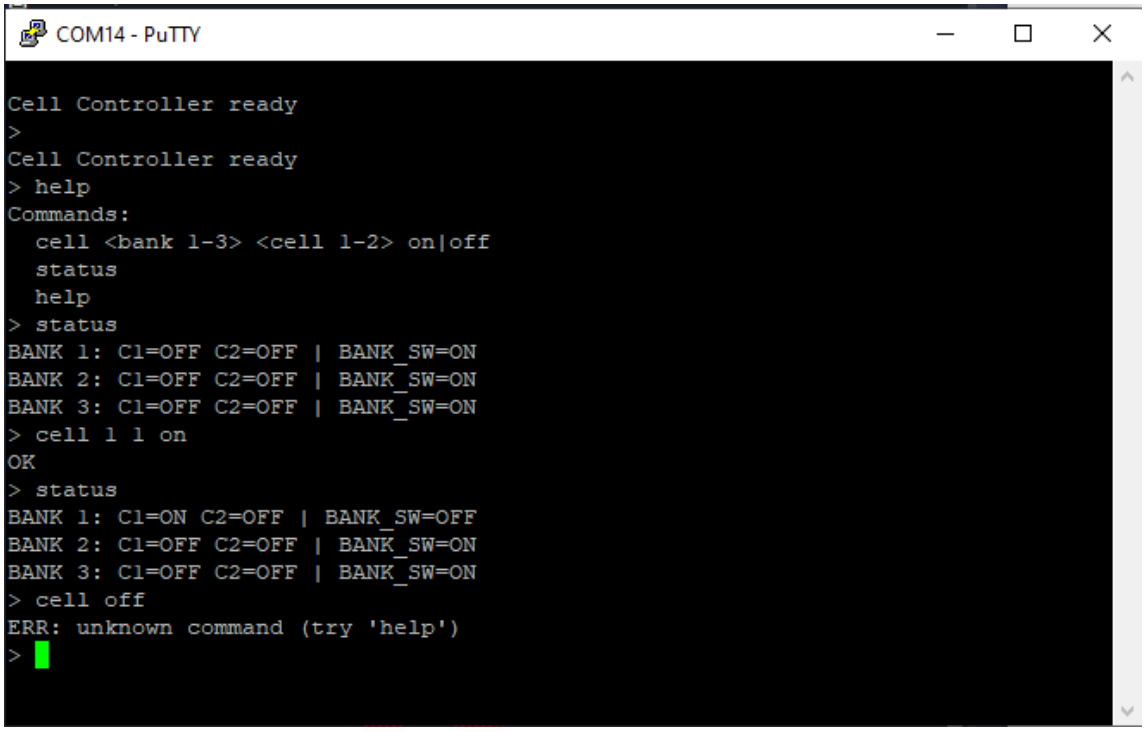

Figura 8: Mensaje al enviar un comando erroneo.